课痕 · 完整使用指南

从第一次打开软件，到点名记分、课后整理和数据备份。

适用版本：0.7.4-beta.1 · **首次公开测试版**。课痕面向一个班级使用，无需注册账号，核心功能离线运行，记录保存在本机。

第一次使用，只需先建立本班、导入名单，即可随机点名和记分。座位、排座规则和课程表可以随后配置，不必一次填完所有设置。

推荐顺序：下载并打开 → 导入名单 → 完成一次点名记分 → 设置座位与科目 → 课后补录 → 查看汇总 → 导出备份。

下载软件 · 项目主页 · 反馈问题

文档配图使用隔离演示数据库及 48 名虚构学生。请先用演示数据熟悉操作，再录入正式班级数据。



点名小窗、评分卡与座位选人

阅读路线与目录

第一次使用先读第 1 至 4 章。课后整理看第 5 至 7 章；排座和课表按需要阅读。目录可点击跳转。

1. 下载、打开与认识界面 3

2. 最基本的使用：导入名单后点名记分 4

3. 完善座位与本班科目 6

4. 上课时的完整操作 8

5. 课后补录回答积分 9

6. 课后批量记录课堂情况 10

7. 查看积分汇总并导出 12

8. 按需要调整类型、分值和名单 14

9. 进阶：用 Excel 规则随机编排座位 15

10. 进阶：课程表与自动跟课 17

11. 导入、备份、恢复与换电脑 18

12. 常见问题 20

13. 日常操作清单 21

1. 下载、打开与认识界面

1.1 选择适合电脑的文件

从 发布页 下载：

电脑	应选文件	打开方式
Windows x64，固定在本机使用	kehen-0.7.4-beta.1-Windows-x64-setup.exe	按安装向导完成安装，从快捷方式启动
Windows x64，希望免安装或随 U 盘携带	kehen-0.7.4-beta.1-Windows-x64-portable.zip	完整解压后，双击其中的 课痕.exe
Apple 芯片 Mac	kehen-0.7.4-beta.1-macOS-arm64.zip	解压后打开 课痕.app

不要下载 Source code 作为安装程序。Windows 便携版不要直接在压缩包里运行，也不要只取出一个 exe；resources、DLL、portable.flag 等文件都应保留。本版未做发行者代码签名，遇到系统提示时先核对是否从上述项目发布页下载。

1.2 两个窗口分别做什么

- **点名小窗**：启动后显示，默认只有“随机点名”和右侧“⋯”。拖动顶部小把手可移动窗口。点名后展开评分卡，评分后收起。
- **管理窗口**：从小窗“⋯”进入课堂情况、积分汇总或设置，用于课后整理和课前准备。
- 管理窗口的“返回点名小窗”或关闭按钮会隐藏管理窗口；完全退出软件使用小窗“⋯ → 退出软件”。退出前先保存待录内容。

1.3 想先体验，不想马上填名单

在小窗点击“⋯ → 设置 → 设置概览”，空数据库中可选择“载入演示班（48人）”。演示班使用虚构学生。试用后若要换成正式班级，先结束课堂，在“班级名单 → 管理本班 · 删除班级”核对并删除演示班，再建立正式班级；删除会清除该班关联记录，不能只当作切换班级使用。

2. 最基本的使用：导入名单后点名记分

2.1 建立本班

1. 在点名小窗点击“⋯ → 设置”。
2. 左侧进入“课前准备 → 01 班级名单”。
3. 在“本班名称”输入班级名，例如“演示班”，点击“建立本班”。
4. 确认页面显示本班名称。软件围绕这个班级开展日常操作，不需要每次重新选择班级。

2.2 下载并填写名单模板

1. 点击“下载名单模板”，选择保存位置。
2. 用 Excel 打开刚保存的 .xlsx，保留表头，按模板填写每名学生的学号与姓名。
3. 学号使用文本格式，保留前导零；一行一名学生，同一班级学号不能重复。
4. 保存并关闭 Excel，再回到课痕。

例如，模板的数据区域可以填写为：

学号	姓名
0001	张一
0002	李二
0003	王三

“状态”是可选列，明确填写时仅接受“在班”或“停用”。初次导入不填状态的新学生默认为在班。模板中的格式要求以实际下载的填写说明为准。

2.3 导入并核对

1. 点击“导入并预览”，选择刚保存的名单文件。
2. 检查学号、姓名、人数和状态变更摘要。若显示错误，按行号回到 Excel 修改后重新导入。
3. 确认导入。**只看到预览还没有写入名单。**
4. 检查“在班”人数和名单，确认姓名、学号及状态正确。



名单导入预览与状态核对

若以后只添加一名学生，可在同页输入“新增学生姓名”，学号留空则按已用数字学号顺延，再点“添加学生”。停用会保留历史记录并移除当前座位；删除学生保留历史流水；删除整个班级会删除该班全部关联数据。课堂进行时，先结束课堂再维护名单。

2.4 完成第一次点名和记分

1. 点击管理窗口右上“返回点名小窗”。
2. 点击“随机点名”。未开始课堂时，选择或确认科目，点击“开始并点名”。暂不需要先设置课程表或座位。
3. 出现学生姓名后等待其回答。回答完成，点击一个分值，例如“+1”。
4. 看到“已保存”后，评分卡会自动收起。再次点“随机点名”即可继续。
5. 从“⋯ → 积分汇总”选择“本节课”，核对刚才的学生与分数。

如果只是点名，不需要记分，选择“暂不评分”；想继续抽取则点“下一位”。每次随机抽取相互独立，可能再次抽中同一学生。

完成标志：本班人数正确，能够抽到学生，并且刚记的分在积分汇总中可以查到。

3. 完善座位与本班科目



设置概览与基础准备入口

3.1 按姓名导入座位表

1. 进入“⋯ → 设置 → 02 班级座位”。
2. 点击“下载本班座位模板”。文件含座位网格、学生名单和填写说明。
3. 在 Excel 的座位网格中移动或填写学生姓名；不需要填写学号。空格表示空位，填写“过道”表示过道。
4. 核对行列、人数与方向：**讲台在下方，第 1 排靠近讲台，列从左向右数。** 保存文件。
5. 点击“导入座位 Excel”，选择文件，核对座位预览及名单变更。
6. 同名学生须在核对窗口选择对应人员；可在排座的“本轮人员”中设置专用显示名帮助区分。
7. 根据下表选择导入方式，再点击“保存座位布局”。

导入方式	适用情形与结果
仅更新座位	只想调整座位；表外学生的名单状态不变
同步名单	需要根据座位表核对人员：新姓名自动顺延学号，匹配的停用或已删除学生恢复原身份，表外学生停用；必须核对确认

出现新增或恢复人员时，必须完成名单同步确认。名单与座位整批保存；取消预览不会改变正式数据。**如果某位学生只是暂时没排座，请选“仅更新座位”，避免将其停用。**

3.2 也可以手动安排

同页设置行列后点击“调整网格”，在每个位置选择学生、空位或过道，核对后“保存座位布局”。“从左下角按学号排入”可用于建立初始布局。

缩减网格会优先移除完整空行、空列，以下方行、右侧列优先；不会直接挤掉学生。过道属于布局内容，需要移除整行过道时先清空。

3.3 确认本班科目

1. 进入“03 本班科目”，勾选本班实际使用的科目。
2. 点击“保存本班科目”。
3. 如果缺少科目，展开“管理全局科目库”，每行增加一个名称，保存后在本班启用。

完成标志：座位图与教室一致，本班科目列表正确。课程表和随机编排仍可暂不设置。

4. 上课时的完整操作

4.1 开始与继续点名

- 未开课时点“随机点名”，确认科目开始；已开课时直接抽取学生。
- 小窗显示本班及正在记分的科目。换科目前先结束当前课堂，再开始相应科目。
- 学生回答时评分卡会保持显示。可先展开“记分备注（可选）”，输入说明后再点击分值；备注随本笔积分保存。
- 分值为每次记录的增减量，正数加分、负数扣分。评分成功后约 0.8 秒收起，重复连点会被拦截。

4.2 按座位选人

1. 在小窗打开“⋯ → 座位选人”。
2. 点击座位图中对应的姓名，打开评分卡，再选分值。
3. 评分后回到座位图。点右上“收起”返回紧凑点名小窗。

两种选人方式共用同一课次；切换不会重新开课或清空已保存积分。过道、空位保持实际布局，未排座学生单独列出。

4.3 误记、下课与退出

1. **撤销误记**：打开“⋯ → 撤销本节上笔积分”，核对姓名与分值后确认；更早的记录可从积分明细查找撤销。
2. **结束课堂**：打开“⋯ → 结束本节课堂”，确认结束。已保存积分保留，可在汇总中查看。
3. **保持置顶**：在“⋯”开启置顶，拖动小窗避开课件内容。被其他软件遮住时，进入“设置 → 窗口设置 → 立即重申置顶”。
4. **退出软件**：先保存课后待录内容，再使用“⋯ → 退出软件”。关闭管理窗口只返回小窗。

系统锁屏和安全桌面不在置顶覆盖范围。教室电脑的全屏 PPT、触屏和缩放效果，应使用演示数据在实机上确认。

5. 课后补录回答积分

适合课上未及时记录、课后统一补录，或多人获得相同分值的情形。

1. 打开小窗“⋯ → 补录回答积分”，也可在管理窗口“积分汇总”进入。
2. 选择**实际发生日期**和科目。若存在对应课次，可以关联该课次；没有课次则按日期与科目记录。
3. 选择预设分值，或“自定义分值”。该值是**每名学生**的分值，不是全组选中学生的总分。
4. 按座位多选学生；没有座位的人员在名单区域选择。
5. 为每个人分别填写可选备注，检查人数与每人分值。
6. 点击“核对并保存”，确认归属、人数、每人分值与合计后保存。
7. 到积分汇总中选择相应日期或课次，核对结果。

例如，选中 3 名学生并设置“+2”，表示每人加 2 分，总计加 6 分。若某位学生分值不同，应分开保存。

有选中学生时，日期和班级归属锁定，保存或清空选择后才能调整。此功能与课堂情况分开，补录回答积分不会额外建立一条迟到、缺席等情况记录。

6. 课后批量记录课堂情况

该流程可由老师或科班长在课下录入，**无需先开始课堂**。

6.1 选日期、科目和情况

1. 打开“⋯ → 课堂情况”。
2. 核对本班、上课日期和科目。课次可选，默认“不指定 · 按当天记录”；也可以关联已有课次或填写课节名称。
3. 选择情况类型，例如迟到或缺席。
4. 按座位多选学生，未排座学生另列；尚未设置座位时使用名单。
5. 在“个人备注”中分别填写说明，每条最多 500 字，也可以留空。



按座位多选学生并填写情况与备注

6.2 选择是否计分，加入待保存

1. 只需留下情况记录时，选择“仅记录 · 不计分”。
2. 如需同时加减分，选择预设或自定义分值。该分值应用于本批每个人，最多两位小数。
3. 点击“加入待保存”。可继续选择另一种情况、另一组人员和分值。
4. 在座位图下方待保存列表逐人检查，修改备注或移除误选条目。
5. 点击“核对并保存”，确认日期、科目、课次或课节、人员、条数和分值，再完成保存。

例如，两名学生迟到且每人扣 1 分：选择“迟到”与两名学生，分别填写原因，选择“-1”，加入待保存，核对后保存。若只记录不扣分，应选择“仅记录”，而不是默认认为登记情况就会扣分。



核对每人的情况、备注及分值

6.3 查看、导出和撤销

- 切到“已保存记录”，检查类型、备注、归属及积分状态，可导出 Excel。
- 未指定课次或名称时，显示当天该科目的全部情况；指定后仅显示对应范围。
- 误录时撤销该条情况，系统保留痕迹并抵消其关联积分；已单独撤销过的积分不会再次抵消。要重新记录，可撤销后按正确内容录入。
- 同一学生在同一归属范围内的同类有效情况不会重复保存。空列表只表示暂无记录，不代表已经确认全班无异常。

选择或草稿存在时，归属会锁定，保存或清空后再切换。运行期间切换页面，草稿会保留；**退出软件前必须保存，待保存列表不等于已经入库。**

只有明确关联当前课次的“缺席”会排除本节随机点名，撤销后恢复。按天补记或关联其他课次的缺席，不改变本节到场名单。

7. 查看积分汇总并导出



选择常用统计范围并查看个人积分

7.1 选择时间范围与科目

打开“⋯ → 积分汇总”，按需要选择：

范围	适用情形
全部	查看全部已有积分
本月	整理当月积分，默认使用此范围
本周	从本周一到当前日
今天 · 过去24小时	查看截至当前时刻的过去 24 小时记录
本节课	查看当前课次，或切换已保存的课次
自选日期	手动指定起止日期

再选择科目。单科只统计该科目；“全部科目”包含有科目归属的记录；“全部来源”还包含无科目的外部积分。

7.2 怎样理解补录时间

关联课次的积分按**上课开始时间**统计，即使过几天录入，也归入原课堂。没有课次、只有日期的记录无法精确到小时，在“过去24小时”的起始日按整日近似计入，界面会提示。不要把补录操作的时间当作上课发生时间。

7.3 检查个人明细与导出

1. 在座位图或表格中点击学生，查看原始流水和撤销记录。
2. 表格可按学号、加分、扣分量、净积分排序，点击切换升降序；扣分量按绝对值比较。
3. 选择导出汇总或明细，先核对范围、科目、预计条数与文件类型，再选择保存位置。
4. 用 Excel 打开文件，核对表头、人数和几名学生的数值。导出沿用当前筛选范围和排序。

净积分包含撤销后的抵消结果；加分、扣分合计不重复计入已经撤销的原记录与抵消记录。统计按当前座位布局展示，停用或未排座但有记录的学生仍可查看。

完成标志：导出的时间范围、科目、学生和数值与界面一致。汇总 Excel 用于查看或交换数据，不能完整恢复软件。

8. 按需要调整类型、分值和名单

8.1 情况类型

进入“设置 → 按需设置 → 情况类型”，输入名称后添加。名称 1 至 30 字，不能重复。删除类型只停止后续选用，已保存记录与备注保留；若草稿包含已删除类型，需移除并重新选择有效类型。

“缺席”关联当前课次时有排除点名的含义；其他情况不会自动推断到场状态。

8.2 分值

进入“设置 → 按需设置 → 积分分值”，调整课堂评分卡的常用分值并保存。课堂情况与回答补录还可以直接选择“自定义分值”，支持正负数和最多两位小数，范围为 -100000 至 100000。

“仅记录 · 不计分”与“0 分”不同：前者不产生积分流水，后者保留一笔 0 分记录。

8.3 名单维护

在“01 班级名单”搜索学号或姓名，按在班状态筛选：

- **新增**：姓名必填；学号留空自动顺延，已使用的历史学号不复用。
- **停用 / 恢复**：用于长期暂离班等情形，停用移除当前座位并保留历史记录；恢复后按需要重新排座。
- **删除学生**：确认后从当前名单与座位移除，保留历史流水。仅为临时不参与时，优先考虑停用或“本轮不参与”。
- **删除班级**：用于确需清空本班的情形，会删除本班名单、座位、课次、积分、情况及相关设置，操作前自动完整备份。

名单 Excel 可选“状态”列。填写“在班”或“停用”会应用对应状态；留空时新生在班，已有学生保持原状态；文件中未出现的学生不变。非法状态整批拒绝；名单导入不能用已删除学号隐式恢复学生。完整规则见 数据与文件说明。

9. 进阶：用 Excel 规则随机编排座位

无需随机编排时，使用第 3 章的手动座位或姓名 Excel 即可。需要随机换座，再进行以下操作。

9.1 先准备人员和当前座位

1. 确认班级名单状态正确，并保存基础座位网格和过道。
2. 结束当前课堂，进入“设置 → 随机编排与规则”。
3. 查看参与人数、可用座位与余位。长期不在班在名单处停用；仅本次不参加，在“本轮人员”取消勾选。

9.2 下载并填写规则

打开“规则 → 下载 / 导出规则”，在 Excel 中编辑三张表，保留模板表头与网格结构：

工作表	如何填写
座位设置	空白或“通用”表示可用；“留空”表示保持空位；需要分区时填写分区名；网格上方填写横向轮换组
学生规则	按姓名填写分区、固定位置、轮换前部优先；固定位置如“第2排第3列”，不固定留空
配对避邻	每行填写两个需要避免相邻的学生姓名，不需要学号

讲台在下方，第 1 排靠讲台。规则中的分区只限制带同名标签的座位，通用座位可接收任何分区的学生；轮换组与座位分区是两种设置。

9.3 导入、检查、预览与应用

1. 保存 Excel，回到“规则 → 导入规则预览”。
2. 核对变化，点击“确认载入规则草稿”。要保存规则本身，可点击“保存规则”。
3. 按需要打开“换座方式”，核对选项与比较基准；首次尝试可取消换组和前部优先，仅使用基础规则。
4. 点击“检查规则”，查看容量、固定位置与分区冲突，先处理错误。
5. 点击“生成座位预览”，在“当前座位 / 待应用预览”之间核对。
6. 不满意可重新生成；满意后点击“应用此座位”。**生成预览、保存规则都不等于正式换座。**
7. 在“更多”中导出已采用座位，或查看应用前后的历史座位。软件保留最近 40 个应用前后快照。



随机编排、规则面板与待应用预览

9.4 “换座方式”是什么意思

- **每次换到不同的横向座位组**：例如 8 列按 1、1、2、2、3、3、4、4 分成 4 组，上次在第 2 组的非固定学生，这次必须去其他组；同组内前后移动不算换组。
- **让标记学生优先坐两侧前半区**：仅照顾 Excel 中标记了“轮换前部优先”、且上次在中间组的学生；这是偏好，可能无法全部满足。
- 固定位置的学生保持固定；没有上次位置的学生仅本轮免除换组，其他规则仍生效。
- 默认与当前已保存座位比较，也可导入一份座位文件作为基准；反复生成使用同一基准。**这不是按时间自动换座。**

提示冲突时先检查人数、留空位置、固定重复、分区容量及配对；达到搜索上限不等于一定无解，也不会自动放宽硬规则。详细例子见 座位编排说明。

10. 进阶：课程表与自动跟课

1. 在“设置 → 按需设置 → 课程表”添加课节，填写开始与结束时间、周一至周日科目；空白表示不上课。
2. 也可下载 Excel 模板，填写后导入预览，再保存。时间使用 HH:MM，不能重叠或跨午夜。
3. 核对后保存课表；若导入未启用科目，确认“保存课表并启用新增科目”后才会一起加入。
4. 点击“开启本班自动跟课”。**软件运行期间**按电脑本地时间开始和结束课次，点名、记分和相关情况记录接入该课次。
5. 临时调课可填写指定日期、课节和覆盖科目；选择“不上课”表示该节停课，保存后生效。

提前手动结束的课节不会自动重开；暂停跟课后，当前课堂由老师手动结束。手动开始的非课表课堂不会被强制切换。休眠唤醒后只接续当下课程，不补建已经错过的课次；完全退出期间不执行自动跟课。

第一次配置后请用测试课节核对电脑时间、科目和实际切课结果，再用于正式课堂。

11. 导入、备份、恢复与换电脑

11.1 先区分报表与完整备份

文件	主要用途
名单 Excel	维护学生学号、姓名与状态
座位 Excel / CSV	按姓名编辑座位、空位与过道
排座规则 Excel	编辑详细编排规则
课程表 Excel	编辑周课节与科目
积分 / 情况 Excel	交换积分、导出筛选范围内的汇总与记录
完整 .db 备份	恢复学生、座位、课次、积分、情况及相关设置

准备换电脑、重新安装或重要维护前，请导出完整 .db 备份。Excel 报表不能替代完整备份。



导入与导出、完整备份的管理入口

11.2 导入外部积分

1. 进入“设置 → 数据管理 → 导入与导出”，下载外部积分模板。

2. 按表头填写 学号、姓名、日期、分值、类别、科目、备注；日期为 YYYY-MM-DD，科目、备注可留空。
3. 每行是一笔增减流水，不会覆盖学生总分；例如期初分可作为一笔导入。
4. 导入预览时核对学生、日期、分值与重复提示，确认后提交。同一文件不能重复导入，疑似重复内容需人工核实；有错误时整批不写入。
5. 导入错误可在相应批次使用“撤销整个批次”，确认范围后操作。

11.3 日常完整备份

1. 进入“设置 → 数据管理 → 备份恢复”。
2. 点击“导出完整备份”，核对提示后选择保存位置。
3. 确认得到 .db 文件，建议额外复制到 U 盘或其他独立位置；注意其中包含学生信息。
4. 软件每日首次启动，以及导入、删除、恢复等操作前也会自动备份。自动备份校验成功后，按时间保留最近 30 份；失败不清理原备份。

模板、Excel/CSV 导出与手动备份默认带本机日期时间，如 演示班-排座规则-2026-10-23_16-30-00.xlsx。导入不修改原文件名或内容。

11.4 恢复备份

1. 保存待录内容并结束正在进行的课堂。
2. 在“备份恢复”点击“恢复 .db 备份”，选择正确文件。
3. 核对后确认恢复。恢复会替换当前整份数据，程序会先自动备份恢复前的数据。
4. 恢复后核对学生人数、几名学生的积分、座位及课程表，再进行一次测试记分确认可继续使用。

发现数据库异常时，程序保留原文件并报错，不自动删改记录。请保留原文件及备份，用脱敏信息联系维护者，不要反复删除数据库尝试启动。

11.5 数据在哪里，怎样换电脑

- 在“备份恢复 → 打开数据文件夹”查看实际位置，数据库名为 classroom.db。
- **安装版**：数据在当前系统用户的应用数据目录下 classroom-points 中；迁移到另一台电脑时，先导出完整备份，再在目标程序恢复。
- **Windows 便携版**：数据在 课痕.exe 旁的 data 文件夹。先退出软件，再复制整个便携文件夹；重新解压程序时，将已有 data 完整复制到新程序旁，不要被空文件夹覆盖。
- 安装版和便携版各自保存数据，不会自动互相同步；切换方式通过完整备份恢复。

兼容性判断以数据库和文件格式为准，不以文件改名代替迁移。维护现有数据前先备份，恢复后核对实际记录；不要同时用两个程序写同一份数据库。

12. 常见问题

点击点名却没有学生？

先检查是否已确认导入名单、是否存在在班学生，以及关联当前课次的缺席记录。停用、删除或本节明确缺席的学生不会被抽到。

已经选中多人，为什么没有记录？

课堂情况须先“加入待保存”，再“核对并保存”；回答积分须完成核对确认。退出前检查“已保存记录”或积分明细，选择状态和草稿本身并不代表保存成功。

座位表外还有在班学生，怎样避免误停用？

仅调整座位时选择“仅更新座位”。只有明确要按座位表同步人员，才核对“同步名单”，尤其是将停用的名单。

为什么过去 24 小时里没有今天补录的积分？

若关联的课堂发生在更早日期，该积分按上课开始时间统计。请切到相应课次、日期范围或“全部”核对。

排座不能生成怎么办？

检查参与人数与可用座位、保持空位、固定位置、分区及配对；首次可取消换组选项，先确认基础规则可用。软件不会为生成结果擅自放宽规则。

小窗被全屏课件遮住怎么办？

确认开启置顶，再到“设置 → 窗口设置”点击“立即重申置顶”。记录全屏软件、系统和缩放比例；实际兼容情况见 Windows 使用与排错。

如何反馈问题？

提供软件版本、系统、操作步骤、预期结果及虚构数据截图，提交到 GitHub Issues。不要公开真实学生名单、情况或完整数据库。

13. 日常操作清单

上课前

- 核对本班、科目、名单状态；需要按座位操作时检查座位布局。
- 将小窗拖到合适位置，确认置顶效果。

上课中

- 确认科目后开始，点名或按座位选人，记录分值与备注。
- 误记及时撤销；下课后确认结束课堂。

课后

- 按发生日期补录回答积分和情况，逐人核对后保存。
- 在常用范围内查看积分，导出需要的汇总或情况表。
- 定期导出完整 .db 备份，维护或换电脑前再备份一次。

更多格式细节见 数据与文件说明，详细排座规则见 座位编排说明。源码与文档按 MIT 许可 提供。